ТОМ 03 / 6

Том 03 · Компютърна томография (КТ)

Единици на Хаунсфийлд, прозорци, контрастни фази и как да разчитате КТ, без да се изгубите дори на дежурство.

Съдържание

1 · Разчитане на КТ по метода в 4 стъпки

2 · Единица на Хаунсфийлд: да мислите с измерване

3 · Прозорци: кой прозорец за кой въпрос

4 · Контрастни фази и какво се вижда във всяка фаза

5 · КТ на главата: систематика на дежурство

6 · КТ на главата: разграничаване на кръвоизливите

7 · КТ на гръдния кош

8 · КТ белодробна ангиография

9 · КТ на корема: орган по орган

10 · КТ на корема: спешните състояния на дежурство

11 · КТ при травма

12 · Артефакти и типични грешки

13 · Контролни списъци за дежурство и скелет на описанието

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Разчитане на КТ по метода в 4 стъпки

В края на тази глава ще знаете откъде да започнете и къде да завършите при КТ от стотици срезове.

> *Проблемът на КТ не е липсата на информация, а нейното изобилие. Единственият начин да не се изгубите сред стотици срезове, няколко прозореца и фази е постоянният ред.*

СТЪПКА	СЪОТВЕТСТВИЕ НА КТ
ПОДГОТВЕТЕ	**Идентифицирайте:** пациент, изследване, дата, клиничен въпрос, протокол (без / с контраст, кои фази). **Качество:** движение, артефакт, време на контраста, поле на образа. **Ориентирайте се:** лявата страна на екрана е дясната страна на пациента; аксиални, коронални, сагитални реконструкции; прозорец
ПРЕГЛЕДАЙТЕ	Ред, специфичен за областта (глава, гръден кош, корем, травма); проследяване на всяка структура отгоре надолу на всички срезове; всеки прозорец като отделен кръг; да не спирате при първата находка
ОПИШЕТЕ	Хиперденсен / хиподенсен / изоденсен, измерване на HU, локализация, размер, граници, тип на контрастиране; сравнение с предишни изследвания и между фазите
ОБОБЩЕТЕ	Отговор на клиничния въпрос, диференциална диагноза, препоръка; незабавно съобщаване на спешни находки като кръвоизлив, херниация, емболия, перфорация, руптура

Две правила при разчитането на срезове

1. **Орган по орган, срез по срез** — Изберете един орган и го проследете от първия срез, в който се появява, до последния, в който изчезва. След това преминете към следващия орган. «Бързото превъртане на срезовете и гледането на всичко наведнъж» е най-честата причина за пропуснати находки.

2. **По един кръг за всеки прозорец** — Прегледайте една и съща област във всеки прозорец в отделен кръг. Например КТ на гръдния кош: първо белите дробове в белодробен прозорец, после медиастинума и меките тъкани в медиастинален прозорец, после костите в костен прозорец.

Използвайте реконструкции

- **Аксиално:** Основна равнина; по-голямата част от разчитането се прави тук.
- **Коронално:** Около диафрагмата, чревни бримки, бъбреци и уретери, черепна основа и синуси.
- **Сагитално:** Подреждане на гръбначния стълб и височина на прешлените, ход на аортата, среднолинейни структури.
- **Тънки срезове и MIP (проекция на максималния интензитет):** Полезно е при малки нодули и съдове; научете как се включва на Вашата работна станция.

> **Златно правило**
>
> Първо топограмата (scout / планиращ образ). Много специализанти изобщо не гледат топограмата; а там първо могат да се видят границите на полето на образа, устройствата, голяма обемна формация или находка извън полето на образа.

ГЛАВА 2

Единица на Хаунсфийлд: да мислите с измерване

В края на тази глава ще можете да измерите съмнителна зона и да преценете съдържанието ѝ.

> *HU е числото, което КТ Ви дава. Когато окото Ви възприема дадена зона като «малко по-ярка», числото може да Ви каже дали това е кръв, калцификат или контраст.*

ТЪКАН / ВЕЩЕСТВО	ПРИБЛИЗИТЕЛНО HU	ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА КТ
Въздух	≈ −1000	Пневмоторакс, свободен въздух, пневмоцефалия, подкожен емфизем
Мазнина	≈ −100	Съдържание на мазнина в лезията; «инфилтрация» (stranding) в мастните равнини говори за възпаление
Вода / проста течност	≈ 0 (приблизително 0–20)	Ликвор, проста киста, урина, жлъчка, прост асцит
Меки тъкани	≈ +20 до +60	Мускули, паренхимни органи, мозъчен паренхим (без контраст)
Остра кръв	≈ +50 до +80	На безконтрастна КТ по-плътна от околността; съсирената кръв може да се измери още по-високо
Кост / калцификат	> +400	Калцификати, конкременти, кортикална кост
Контрастиран съд	Повишава се значително според фазата и техниката	В артериалната фаза артериите, в порталновенозната фаза порталните и системните вени

Стойностите са общоприети приблизителни референции; варират според апарата, напрежението на тръбата, дебелината на среза и пациента.

Петте най-чести въпроса за HU на дежурство

1. **«Тази течност проста ли е?»** — Простата течност обикновено е между 0–20 HU. При по-висока стойност се мисли за кръвоизлив, протеин или инфекция.

2. **«Това кръв ли е, или калцификат?»** — Острата кръв е около +50–80; калцификатите са много по-високи. В костен прозорец калцификатът остава ярко бял, а кръвта избледнява.

3. **«Контрастира ли се лезията?»** — Измерете една и съща област в безконтрастната и в контрастната фаза с ROI с еднакъв размер. Значително покачване показва, че лезията е кръвоснабдена.

4. **«Това мазнина ли е?»** — Отрицателни стойности (около −50 и по-ниски) насочват към мазнина. При малка зона внимавайте за ефекта на частичния обем.

5. **«Това въздух ли е?»** — Стойност около −1000 извън червата → свободен или ектопичен въздух. Белодробният прозорец улеснява разграничаването на въздуха от мазнината.

Пример · нодул на надбъбречната жлеза

Нодул на надбъбречната жлеза, измерен на безконтрастна КТ около 10 HU или по-малко, се тълкува в полза на богат на липиди аденом. Това е един от класическите примери, при които самото измерване на HU помага за диагнозата. При контрастно изследване този праг не може да се използва.

Честа грешка

Описване на зона, която на око наричате «хиперденсна», без да я измерите. Настройката на прозореца, съседството и втвърдяването на лъча заблуждават окото. При съмнение измервайте; при нужда запишете стойността в описанието.

ГЛАВА 3

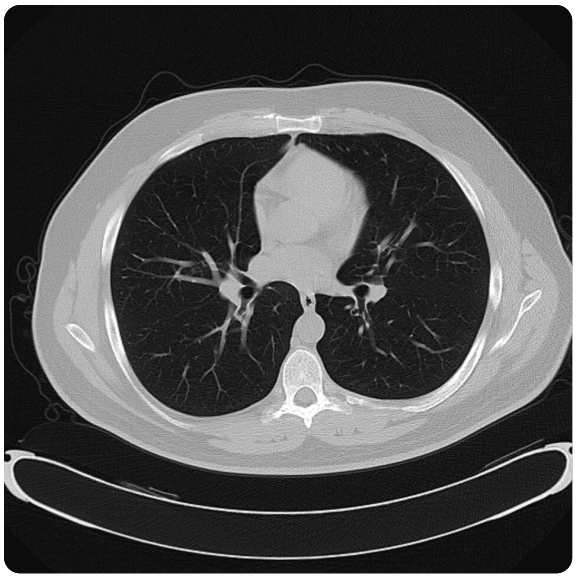
Прозорци: кой прозорец за кой въпрос

В края на тази глава ще знаете задължителния си набор от прозорци за всяка КТ и при нужда ще отваряте допълнителен прозорец.

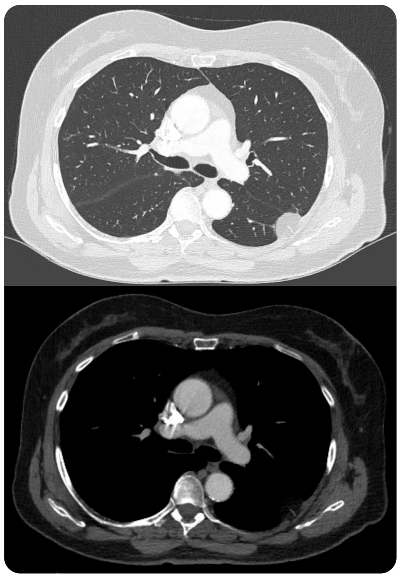
> *Прозорецът се настройва според въпроса: «Има ли кръв?», «има ли фрактура?», «има ли нодул?», «има ли свободен въздух?». Всеки въпрос изисква свой прозорец.*

ПРОЗОРЕЦ	ШИРИНА / НИВО (W / L, ПРИБЛИЗИТЕЛНО)	ЗА КАКВО?
Мозък	≈ 80 / 40	Мозъчен паренхим, диференциация между сиво и бяло вещество, кръвоизлив, обемна формация
Инсулт	≈ 40 / 40	Леки разлики в плътността при ранни исхемични промени; много тесен прозорец
Субдурален	≈ 200 / 80	Разграничаване на тънък екстрааксиален кръвоизлив до костта от самата кост
Бял дроб	≈ 1500 / −600	Белодробен паренхим, нодули, матово стъкло, емфизем, пневмоторакс; свободен въздух в корема
Медиастинум / меки тъкани	≈ 400 / 40	Медиастинум, съдове, лимфни възли, сърце, плевра; коремни органи
Кост	≈ 2000 / 500	Фрактура, литична / склеротична лезия, черепна основа, гръбначен стълб

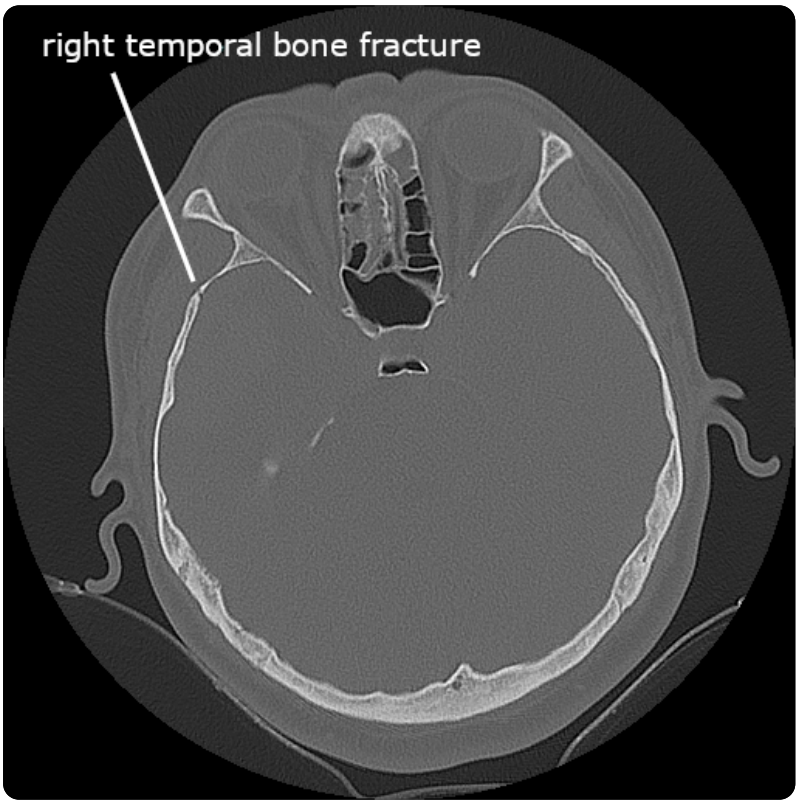
Стойностите са приблизителни референции. Запознайте се с готовите настройки на прозорците (presets) в Вашето отделение и на работната станция; стойностите може леко да се различават.



Нормална КТ на гръдния кош в белодробен прозорец. Какво да търсите: съдове, които изтъняват от хилуса към периферията, бронхиални стени, белодробен паренхим, достигащ до плеврата.



Медиастинален прозорец. Какво да търсите: големи съдове, сърце, лимфни станции, хранопровод, плеврална и перикардна течност.



Костен прозорец. На този образ: фрактура. Какво да търсите: прекъсване на кортикалиса, остра лусцентна линия, разместване на фрагментите; тънки линии, невидими в мекотъканния прозорец.

Задължителен набор от прозорци според областта

ИЗСЛЕДВАНЕ	ЗАДЪЛЖИТЕЛНО	ПРИ НУЖДА
КТ на главата	Мозък + кост	Субдурален (травма, възрастен пациент, прием на антикоагуланти), инсулт (остър неврологичен дефицит)
КТ на гръдния кош	Бял дроб + медиастинум + кост	Допълнителен прозорец: тънки срезове в белодробен прозорец, MIP
КТ на корема	Меки тъкани + бял дроб (свободен въздух, белодробни бази) + кост	По-тесен мекотъканен прозорец (чернодробни лезии)
КТ при травма	Във всички области всички прозорци, подходящи за областта	Сагитални / коронални реконструкции на гръбначния стълб в костен прозорец

Честа грешка

Разчитане на КТ на корема само в мекотъканен прозорец. Малко количество свободен въздух може в мекотъканния прозорец да се слее с мазнината. При КТ на корема винаги прегледайте в белодробен прозорец пространството точно под предната коремна стена и предната повърхност на черния дроб.

ГЛАВА 4

Контрастни фази и какво се вижда във всяка фаза

В края на тази глава ще разпознавате в коя фаза е направена дадена КТ и ще знаете на какво отговаря всяка фаза.

> *Във всеки момент след интравенозното приложение на контраст съдовете и органите изглеждат различно. Разпознаването на фазата е предпоставка за правилната интерпретация на находката.*

ФАЗА	КАК СЕ РАЗПОЗНАВА?	ЗА КАКВО Е НАЙ-ДОБЪР?
Без контраст	Съдовете са с плътност, близка до околните меки тъкани; без контраст	Остър кръвоизлив (особено вътречерепен), калцификати, конкременти (пикочна система), изходно (базално) измерване на HU, съдържание на мазнина
Артериална	Аортата и артериите са много ярки; порталната вена е още слаба; бъбречната кора е отчетливо по-ярка от медулата	КТ ангиография (аорта, дисекация, аневризма), активно артериално кървене, хиперваскуларни лезии
Белодробна артериална (белодробна КТА)	Белодробният ствол и артериите са ярки; времето се настройва по белодробните артерии	Белодробна емболия
Порталновенозна	Порталните и чернодробните вени са ярки; чернодробният паренхим е хомогенен и с максимално контрастиране	Рутинна КТ на корема, оценка на паренхимните органи, абсцес, повечето метастази, чревна стена
Късна / екскреторна	Контраст в бъбречната събирателна система, уретерите и пикочния мехур	Пикочна система (уротелни лезии, изтичане), оценка на измиването (washout) при някои лезии

Съпоставяне на фазата с въпроса

1. **Прочетете клиничния въпрос** — «Конкремент?», «Аортна дисекация?», «Емболия?», «Коремна болка?»

2. **Проверете направените фази** — Съответства ли протоколът на въпроса? Ако не, посочете това в описанието като ограничение и при нужда се консултирайте с Вашия ръководител.

3. **Сравнете фазите помежду им** — Проследете как се променя лезията от безконтрастната през артериалната и порталновенозната до късната фаза.

4. **Търсете активно кървене** — Огнище с плътност на контраст извън съда в артериалната фаза, което в следващите фази нараства или променя формата си, насочва към активна екстравазация.

Типични капани във всяка фаза

- **Артериална фаза:** Слезката може да изглежда хетерогенна (зебровидна); това само по себе си не е увреждане. Оценете я отново в порталновенозната фаза.
- **Артериална фаза:** Малки преходни перфузионни разлики в черния дроб могат да изглеждат като лезии.
- **Порталновенозна фаза:** В долната празна вена смесването на контрастирана кръв от бъбречните вени с неконтрастирана кръв може да изглежда като дефект в изпълването.
- **Безконтрастна фаза:** Хеморагична или протеинова киста може да се измери «плътна» като солидна лезия; проверете дали има контрастиране след контраста.

> **Безопасност на контраста**
>
> Преди прилагане на контрастно вещество бъбречната функция, анамнезата за реакция към контраст и приеманите лекарства се оценяват по протокола на Вашето отделение. Тези решения се вземат заедно с Вашия ръководител и съответния клиницист.

> **Практически съвет**
>
> Запишете ясно фазите в техническата част на описанието: «КТ на корема без контраст и в порталновенозна фаза.» Читателят веднага разбира на кои въпроси може да отговори това изследване.

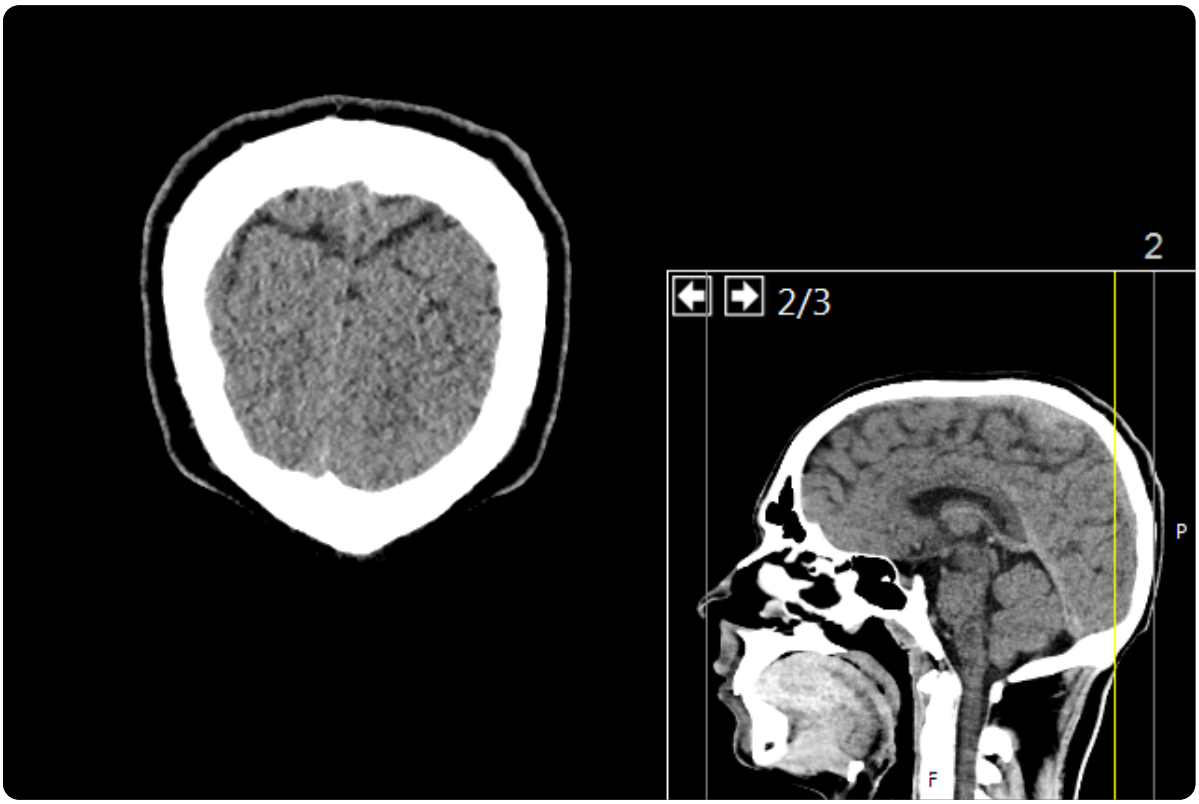
ГЛАВА 5

КТ на главата: систематика на дежурство

В края на тази глава ще можете да разчитате безконтрастна КТ на главата в постоянен ред от пет стъпки, без да пропуснете кръвоизлив.

> *На дежурство най-често разчитаната КТ е безконтрастната КТ на главата. Редът от пет стъпки: Кръв · Цистерни · Мозък · Вентрикули · Кост.*

Този ред съответства на мнемониката, известна на английски като „Blood Can Be Very Bad“ (Blood · Cisterns · Brain · Ventricles · Bone). Като мнемоника **«КРЪВ ЦИСТЕРНИ МОЗЪК ВЕНТРИКУЛИ КОСТ»** реда, моест **К-Ц-М-В-К** можете да използвате.



Нормална безконтрастна КТ на главата. Приложете петте стъпки на този срез: няма екстрааксиална и интрапаренхимна кръв; изобразените цистерни са свободни; диференциацията между сиво и бяло вещество е запазена; вентрикулите са симетрични и с обичаен размер; в костен прозорец се оценява отделно.

1 · Кръв

- **Къде да гледате?** По вътрешната повърхност на калварията (епидурален, субдурален), по фалкса и тенториума, в браздите и цистерните (субарахноидален), в паренхима (интрапаренхимен), във вентрикулите (интравентрикуларен), особено в най-ниско разположените части на окципиталните рога.

- **Кой прозорец?** Мозъчен прозорец + субдурален прозорец. Тънки кръвни колекции до калварията могат в мозъчния прозорец да се слеят с костта.
- **Какво да търсите?** Острият кръвоизлив е хиперденсен. В подострия стадий може да е близък до мозъчния паренхим (изоденсен); в хроничния стадий е хиподенсен.

2 · Цистерни

- **Супраселарна цистерна**, **перимезенцефалните цистерни** (включително амбиенсната и квадригеминалната цистерна) и при нужда базалните цистерни.
- **Има ли кръв?** Хиперденситет в цистерните насочва към субарахноидален кръвоизлив.
- **Проходим ли е?** Заличаването (effacement) на цистерните насочва към повишено вътречерепно налягане и риск от херниация. Това е находка, която трябва да се съобщи спешно.

3 · Мозък

1. **Симетрия** — Сравнете хемисферите една до друга. Обемен ефект, заличаване на браздите, асиметрична плътност.

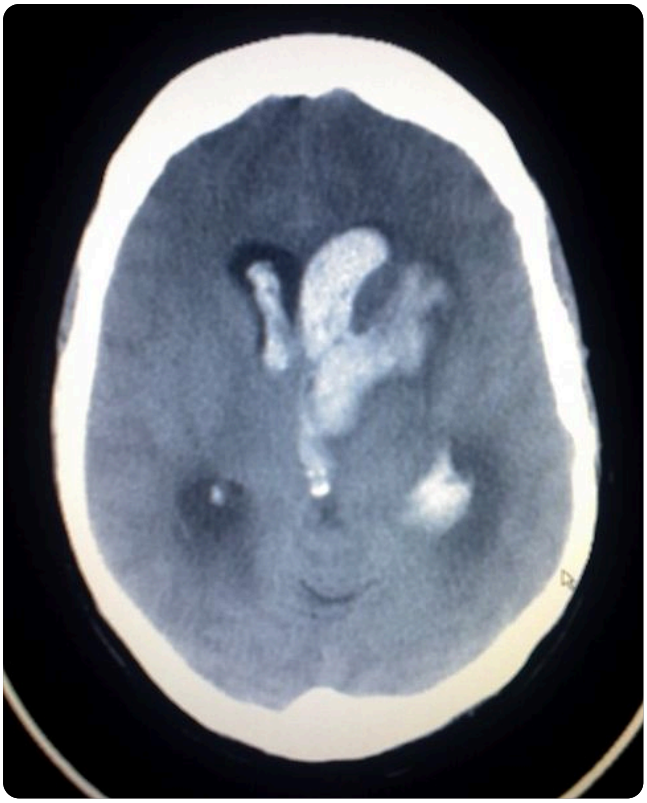
2. **Диференциация между сиво и бяло вещество** — Загубата ѝ насочва към ранна исхемия или оток. За да видите ранните исхемични промени, отворете прозореца за инсулт. Типични места за оглед: инсуларен кортекс, контурите на лентиформеното ядро, кортикалната ивица.

3. **Симптом на хиперденсния съд** — Ако голяма артерия като средната мозъчна артерия (MCA) изглежда по-плътна от очакваното, това може да насочва към тромб.

4. **Изместване на средната линия** — Измерва се на нивото на septum pellucidum. Описват се наличието и степента.

5. **Белези на херниация** — Позиция на структурите по отношение на субфалксова, ункална (транстенториална) и тонзиларна херниация.

6. **Задна черепна ямка** — Мозъчен ствол и малък мозък; внимавайте за артефакт от втвърдяване на лъча.



На този образ: интрацеребрален (интрапаренхимен) кръвоизлив. Какво да търсите: хиперденсна зона в паренхима, околен хиподенсен оток, обемен ефект, пробив във вентрикулите и изместване на средната линия.

4 · Вентрикули

- **Размер:** Към белезите на хидроцефалия спадат разширението на темпоралните рога и непропорционалното уголемяване на вентрикулите спрямо бразди.
- **Симетрия и позиция:** Притискане или изместване поради обемен ефект.
- **Съдържание:** Интравентрикуларна кръв (особено ниво на течност в най-ниските части на окципиталните рога).

5 · Кост

- **Преминете към костен прозорец.** Калвария, черепна основа, орбити, лицеви кости (ако са в образа).
- **Фрактура** разграничете от нормалните шевове и съдовите бразди: шевовете са на типични места и обикновено са симетрични двустранно; фрактурната линия може да има остър, неправилен ход.
- **Синуси и мастоидни клетки:** При травма хидроаерично ниво или опацификация може да е ориентир за фрактура на черепната основа.
- **Пневмоцефалия:** Вътречерепен въздух (лесно се вижда в белодробен или костен прозорец).
- **Меки тъкани:** Подутината на окосмената част на главата (хематом) показва мястото на травмата; търсете и увреждане от противоположната страна (contrecoup).

КТ на главата · карта К-Ц-М-В-К

- [ ] **Кръв:** епидурален, субдурален, субарахноидален, паренхимен, вентрикуларен (мозъчен + субдурален прозорец)
- [ ] **Цистерни:** има ли кръв, свободни ли са (заличаване = спешно)
- [ ] **Мозък:** симетрия, сиво-бяло вещество, хиперденсен съд, изместване на средната линия, херниация, задна черепна ямка
- [ ] **Вентрикули:** размер (темпорални рога), симетрия, кръв
- [ ] **Кост:** фрактура, синуси и мастоид, пневмоцефалия, околосмена част на главата

Спешно съобщаване

Когато видите нов кръвоизлив, обемен ефект, изместване на средната линия, заличаване на цистерните, белези на херниация, остра хидроцефалия или съмнение за остър инсулт, уведомете лекуващия лекар и Вашия ръководител, без да чакате описанието да бъде завършено. При съмнение за остър инсулт протоколът за инсулт на Вашето отделение има времеви цели.

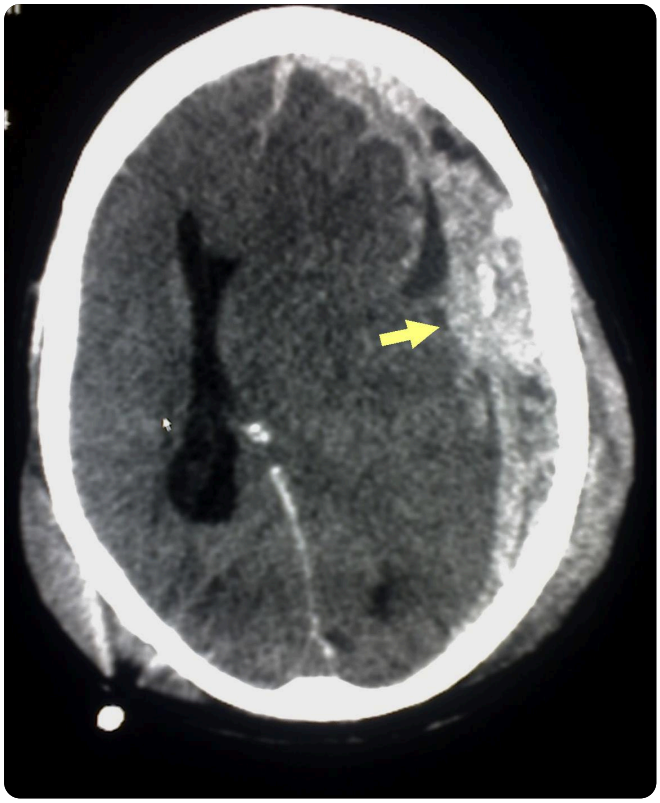
ГЛАВА 6

КТ на главата: разграничаване на кръвоизливите

В края на тази глава ще можете да разграничавате типовете вътречерепни кръвоизливи по форма и локализация.

> *Типът кръвоизлив се разпознава по формата и анатомичната структура, която го ограничава.*

ТИП	ЛОКАЛИЗАЦИЯ	ТИПИЧНА ФОРМА	СЪВЕТИ
Епидурален	Между костта и дурата	Биконвексен (лещовиден)	Обикновено не преминава шевовете; често съпроводен от фрактура; може бързо да се влоши
Субдурален	Между дурата и арахноидеята	Сърповиден (вдлъбната вътрешна повърхност)	Може да преминава шевовете; може да се простира по фалкса и тенториума; внимание при възрастни пациенти и при прием на антикоагуланти
Субарахноидален	Бразди, цистерни, Силвиева бразда	Хиперденситет, който изпълва браздите и цистерните и приема тяхната форма	Може да е травматичен или нетравматичен; обилна кръв в базалните цистерни може да изисква допълнително изследване за аневризма
Интрапаренхимен	В мозъчния паренхим	Кръгла или неправилна хиперденсна зона	Околен оток; причината се обмисля по локализацията и клиниката; пробив във вентрикулите
Интравентрикуларен	Във вентрикулите	Ниво течност-течност в най-ниско разположените части	Внимавайте за развитие на хидроцефалия



На този образ: субдурален хематом. Какво да търсите: сърповидна екстрааксиална колекция по вътрешната повърхност на калварията, заличаване на подлежащите бразди, обемен ефект и изместване на средната линия. За тънките колекции отворете субдуралния прозорец.

Стадий на кръвоизлива и плътност

СТАДИЙ	ИЗГЛЕД НА БЕЗКОНТРАСТНА КТ	ВНИМАНИЕ
Остър	Хиперденсен	При тежка анемия кръвта може да изглежда по-малко плътна
Подостър	Доближава мозъчния паренхим (може да е изоденсен)	Изоденсният субдурален хематом е сред най-лесно пропусканите състояния: търсете заличаване на бразди, изтласкване навътре на границата между сиво и бяло вещество и обемен ефект
Хроничен	Хиподенсен	Нов кръвоизлив в хронична колекция може да покаже смесена плътност (остър върху хроничен)

Какво да напишете при описание на кръвоизлив

1. **Тип и страна** — Например «ляв фронтопариетален субдурален хематом».
2. **Дебелина или размер** — Измерване в най-дебелото място; размери при интрапаренхимен кръвоизлив.
3. **Плътност** — Остър, подостър, хроничен или смесен изглед.

4. **Обемен ефект** — Заличаване на браздите, притискане на вентрикулите, изместване на средната линия (степен), белези на херниация.

5. **Съпътстващи находки** — Фрактура, контузия, кръв в другите компартменти, хидроцефалия.

6. **Сравнение** — Ако има предишна КТ: увеличение, намаление или нов кръвоизлив.

> **Честа грешка**
>
> Да откриете един тип кръвоизлив и да не търсите другите. При пациент с травма субдурален, субарахноидален кръвоизлив и контузия могат да съществуват едновременно. След като приключите стъпката за кръвта, проверете отново петте компартмента един по един.

ГЛАВА 7

КТ на гръдния кош

В края на тази глава ще можете да разчитате КТ на гръдния кош в три прозореца и в постоянен ред на структурите.

> *Не разчитайте КТ на гръдния кош в един кръг. Три прозореца, три кръга: белодробен, медиастинален, костен.*

Кръг 1 · Белодробен прозорец

1. **Дихателни пътища** — От трахеята и главните бронхи до сегментните бронхи; лумен, задебеляване на стената, обтуриращa лезия.
2. **Паренхим, лоб по лоб** — Десният бял дроб отгоре надолу, после левият бял дроб отгоре надолу. Нодул, консолидация, матово стъкло, емфизем, киста, була, фиброза.
3. **Плевра** — Пневмоторакс (особено преден и базален), плеврално задебеляване.
4. **Фисури** — Позиция и задебеляване; изместване при загуба на обем.

ПАТЕРН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Консолидация	Повишаване на плътността, което скрива стените на съдовете и бронхите под него; може да съдържа въздушна бронхограма
Матово стъкло	Леко повишаване на плътността, което не скрива стените на съдовете и бронхите под него
Нодул	Кръгла или овална, ограничена плътност; описват се размер, плътност (солиден / субсолиден / матово стъкло) и граници
Емфизем	Зони с ниска плътност без стена или с много тънка стена
Кухина	Изпълнена с въздух кухина в консолидация, обемна формация или нодул; описва се дебелината на стената

Кръг 2 · Медиастинален прозорец

- **Сърце и перикард:** Размер на сърцето, перикарден излив.
- **Големи съдове:** Аорта (калибър, стена, дисекационно платно при контрастно изследване), белодробни артерии (дефект в изпълването при контрастно изследване).
- **Лимфни възли:** Медиастинални и хилусни станции, аксиларни области.

- **Хранопровод:** Задебеляване на стената, дилатация, хидроаерично ниво.
- **Плевра:** Плеврален излив и неговата плътност, плеврално задебеляване.
- **Гръдна стена и меки тъкани:** Обемна формация, подкожен емфизем, млечна жлеза.
- **Попадналата в образа горна част на корема:** Черен дроб, слезка, надбъбречни жлези, горни полюси на бъбреците.

Кръг 3 · Костен прозорец

- Гръдни прешлени (височина и подреждане на сагиталната реконструкция), ребра, стернум, ключици, лопатки.
- Литична или склеротична лезия, фрактура.

> **Практически съвет**
>
> Проследяването на ребрата едно по едно на аксиални срезове е трудно. Ако работната Ви станция позволява, използвайте коронални, сагитални или реконструкции по хода на ребрата.

> **Честа грешка**
>
> Пропускане на горната част на корема, попаднала в образа на КТ на гръдния кош. Нодул на надбъбречната жлеза, чернодробна лезия или свободна течност в горната част на корема могат за първи път да се видят на КТ на гръдния кош.

ГЛАВА 8

КТ белодробна ангиография

В края на тази глава ще можете систематично да разчитате КТА, направена за белодробна емболия, от контрола на качеството до претоварването на дясното сърце.

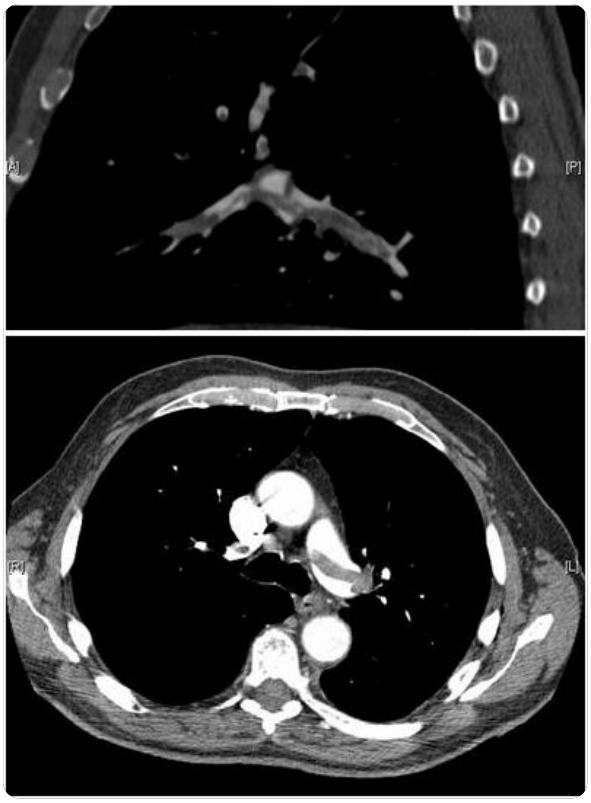
> *При белодробна КТА има два въпроса: «Има ли емболия?» и «Ако има, засегнато ли е дясното сърце?» Но първо третият въпрос: «Достатъчно качествено ли е това изследване, за да отговори на тях?»*

ПОДГОТВЕТЕ: качество

- **Контрастна опацификация:** Достатъчно ярки ли са белодробният ствол и артериите? Ако опацификацията е слаба, малките емболи не могат да се оценят; посочете това в описанието.
- **Двигателен артефакт:** Дихателното движение размазва границите на съдовете и може да създаде фалшив дефект в изпълването.
- **Артефакт от смесване:** Смесването на неконтрастирана с контрастирана кръв може да изглежда като преходен, неясно очертан дефект.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: проследяване на артериите

1. **Белодробен ствол → дясна и лява главна белодробна артерия**.
2. **Лобарни артерии** — Артерията на всеки лоб поотделно.
3. **Сегментни артерии** — Проследете всеки сегмент заедно с бронха му (артерията и бронхът вървят заедно).
4. **Субсегментни артерии** — Доколкото качеството на образа позволява.
5. **Оптимизирайте прозореца** — Изберете прозореца, който най-добре показва разликата между контрастираните съдове и тромба; стандартният медиастинален прозорец понякога е недостатъчен.



На този образ: белодробна емболия (КТА). Какво да търсите: дефект в изпълването в лумена на контрастираната белодробна артерия; на напречен срез кръгъл дефект в центъра на съда, на надлъжен срез удължен дефект в лумена; размер на дясната камера.

ОПИШЕТЕ: разпознаване на емболията и разграничаването ѝ от имитациите

НАХОДКА	В ПОЛЗА НА ЕМБОЛИЯ	МОЖЕ ДА Е ИМИТАЦИЯ
Дефект в изпълването	В лумена, остро очертан, продължава на няколко среза	Вижда се на един срез, неясно очертан, съответства на движение
Позиция	В съда; заобиколен от контраст	Извън съда (лимфен възел, бронхиална стена)
Форма на съда	Напълно запушващ ембол може да предизвика прекъсване и разширение на съда	Ефект на частичния обем при разклонение на съда

Белези на претоварване на дясното сърце

- Повишено съотношение на диаметъра на дясната към диаметъра на лявата камера (на аксиален срез около 1 и повече е в полза на дилатация на дясната камера).
- Изправяне или изпъкване на междукамерния септум към лявата камера.
- Обратно изтичане (рефлукс) на контраста в долната празна вена и чернодробните вени.
- Разширение на белодробния ствол.

Съпътстващи белодробни находки

- Клиновидна консолидация с основа към плеврата (може да съответства на белодробен инфаркт).
- Плеврален излив.
- Други диагнози освен емболия, които биха могли да обяснят симптомите (пневмония, пневмоторакс, аортна патология, перикарден излив).

> **Спешно съобщаване**
>
> Когато установите белодробна емболия, особено централна емболия или с белези на претоварване на дясното сърце, съобщете на лекуващия лекар и на Вашия ръководител, без да чакате описанието.

> **Честа грешка**
>
> Да опишете изследване с недостатъчна опацификация като «без данни за емболия». Ако качеството е недостатъчно, изречението трябва да бъде: «поради недостатъчна опацификация оценката на сегментно и субсегментно ниво е ограничена».

ГЛАВА 9

КТ на корема: орган по орган

В края на тази глава ще можете да разчитате КТ на корема всеки път в един и същ ред на органите, без да пропускате нито една структура.

> *При КТ на корема органите са много, а срезовете още повече. Самият ред не е важен; важно е всеки път да е един и същ.*

Препоръчителен ред на органите

#	СТРУКТУРА	КАКВО ДА ОЦЕНИТЕ?
1	**Белодробни бази**	Нодул, консолидация, плеврална течност, пневмоторакс (белодробен прозорец)
2	**Черен дроб**	Размер, контур, плътност на паренхима, огнищна лезия, съдове (портални и чернодробни вени)
3	**Жлъчен мехур и жлъчни пътища**	Задебеляване на стената, перихолецистна течност и инфилтрация на мазнината, конкремент (част от тях може да не се виждат на КТ), дилатация на интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища, пневмобилия
4	**Панкреас**	Размер, контур, инфилтрация на перипанкреасната мазнина и течност, огнищна лезия, панкреасен канал
5	**Слезка**	Размер, паренхим, лацерация, периспленична течност
6	**Надбъбречни жлези**	Нодул, задебеляване, кръвоизлив
7	**Бъбреци, уретери, пикочен мехур**	Размер, кортикално контрастиране, обемна формация, киста, конкремент, хидронефроза, инфилтрация на перирепаналната мазнина; проследяване на уретерите до пикочния мехур
8	**Гастроинтестинален тракт**	Долен край на хранопровода → стомах → дуоденум → йеюнум и илеум → цекум и апендикс → дебело черво (възходящо, напречно, низходящо, сигмоидно) → ректум; задебеляване на стената, дилатация, преходна точка
9	**Мезентериум и перитонеум**	Свободна течност (и нейната плътност), свободен въздух, инфилтрация на мазнината, колекция

#	СТРУКТУРА	КАКВО ДА ОЦЕНИТЕ?
10	**Съдове**	Аорта (калибър, стена, дисекация), truncus coeliacus, SMA, бъбречни артерии, илиачни артерии; IVC, портална вена, SMV, слезкова вена
11	**Лимфни възли**	Ретроперитонеални, мезентериални, тазови, ингвинални
12	**Тазови органи**	Матка и яйчници или простата и семенни мехурчета; свободна течност в таза
13	**Коремна стена**	Хернии (ингвинални, умбиликални, инцизионни), колекции, хематом
14	**Кости**	Лумбални прешлени, таз, тазобедрени стави, долни ребра (костен прозорец)

Три «втори кръга» при КТ на корема

1. **Търсене на свободен въздух в белодробен прозорец** — Под предната коремна стена, пред черния дроб, около lig. falciforme, между чревните бримки, ретроперитонеум.

2. **Кръг за проследяване на червата** — При съмнение за обструкция или възпаление да проследите червата бримка по бримка, за да намерите преходната точка или източника на възпалението.

3. **Кръг в костен прозорец** — Лезии на прешлените и таза, фрактури.

> **Практически съвет**
>
> «Инфилтрацията» (stranding) в мастните равнини е картата на възпалението на КТ на корема. Зоната с най-изразена инфилтрация на мазнината най-често е най-близо до източника на проблема.

ГЛАВА 10

КТ на корема: спешните състояния на дежурство

В края на тази глава ще можете да разпознавате и описвате най-честите спешни състояния на КТ на корема, с които се срещате на дежурство.

Остър апендицит

1. **Намерете апендикса** — Проследете сляпо завършващата тръбеста структура, която започва от цекума под илеоцекалната клапа; проследете я до върха ѝ (положението е вариабилно: ретроцекално, тазово и т.н.).

2. **Измерете диаметъра** — Външен диаметър обикновено над 6 mm, заедно с другите находки, се оценява в полза на апендицит.

3. **Огледайте стената и околността** — Задебеляване и контрастиране на стената, инфилтрация на периапендикуларната мазнина, апендиколит.

4. **Търсете усложнения** — Белези на перфорация (дефект в стената, екстралуминален въздух, апендиколит извън лумена), абсцес, разпространена свободна течност.

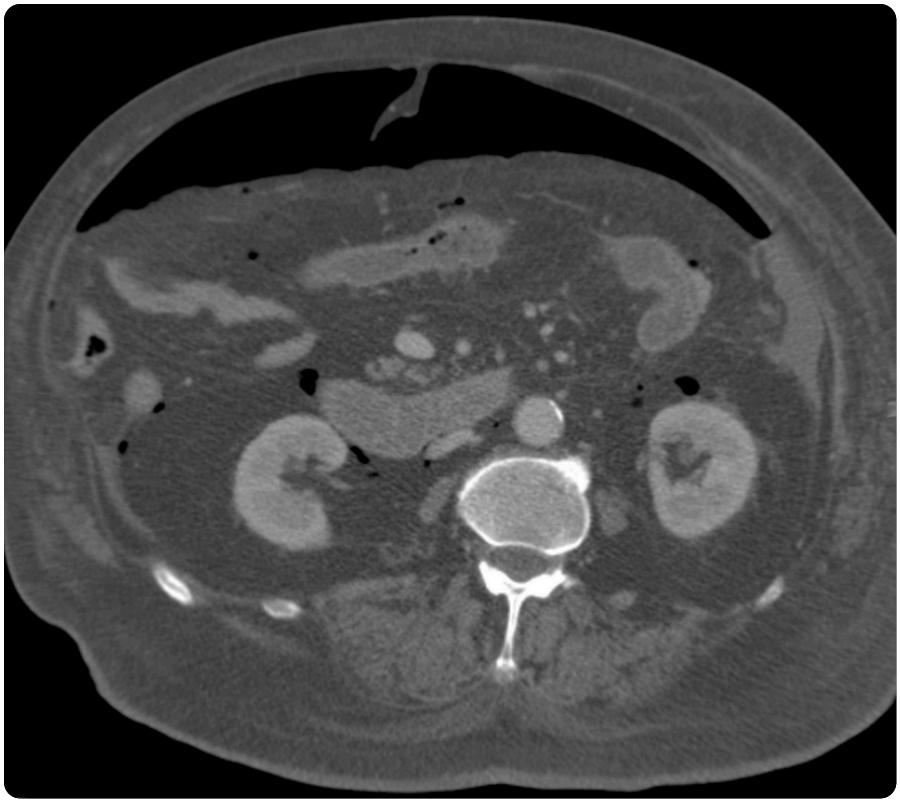


На този образ: остър апендицит. Какво да търсите: разширен апендикс със задебелена стена, инфилтрация на околната мазнина, евентуален апендиколит и белези на усложнения.

Пневмоперитонеум

- Извънчревен въздух в белодробен прозорец под предната коремна стена, пред черния дроб и между чревните бримки.
- Ориентири при търсене на източника: зоната, където се струпват въздушните мехурчета, дефект или задебеляване на чревната стена, локална инфилтрация на мазнината и течност.

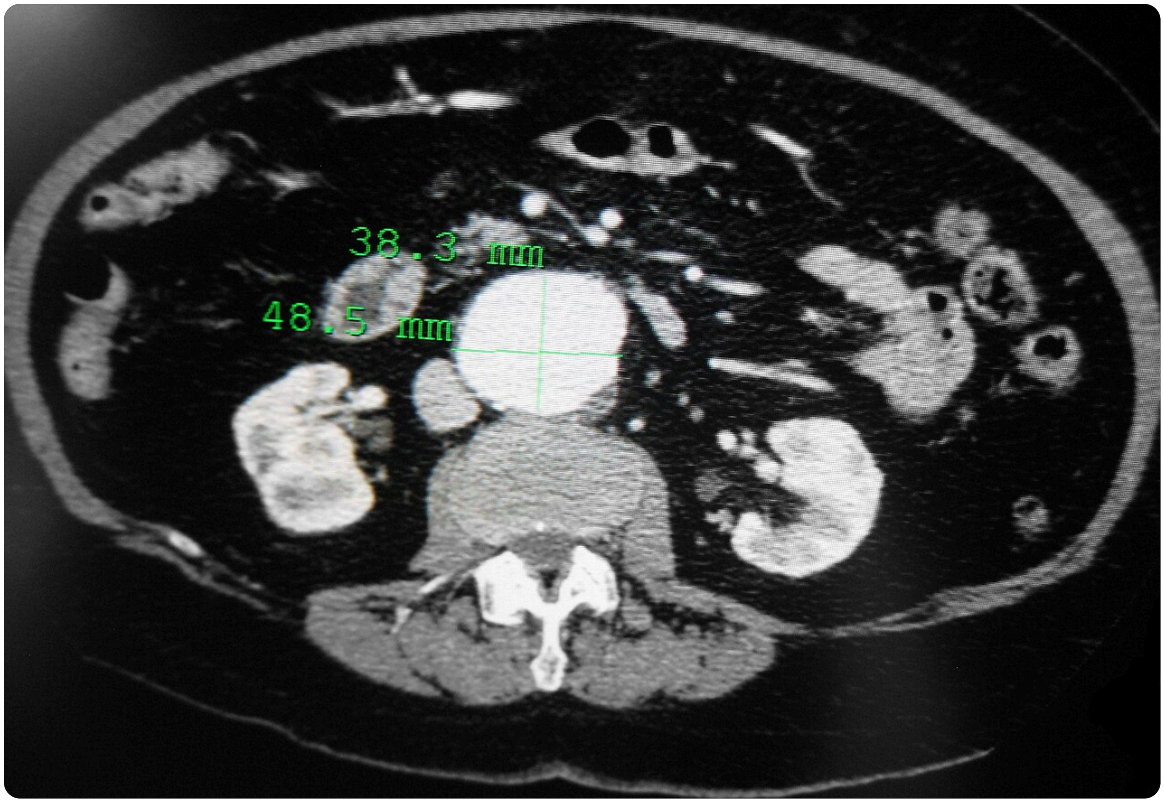
- Проверете в направлението за скорошна операция или интервенция.



На този образ: пневмоперитонеум. Какво да търсите: въздух извън чревния лумен, обикновено събран под предната коремна стена; в белодробен прозорец лесно се отличава от мазнината.

Аневризма на коремната аорта (AAA)

- Външен диаметър на коремната аорта около 3 cm и повече се приема за аневризма. Измервайте в равнина, перпендикулярна на оста на съда, от външна до външна стена.
- Какво да опишете: максимален диаметър, връзка с бъбречните артерии (инфраренална / юкстаренална / супраренална), разпространение (илиачни артерии), мурален тромб.
- **Белези на руптура:** Ретроперитонеален хематом, периаортно повишаване на плътността и течност, неравност на контура на аортната стена, активна екстравазация при контрастно изследване. Тези находки се съобщават спешно.
- Нов хиперденсен полумесец в муралния тромб може да е свързан с риск от предстояща руптура; веднага покажете находката на Вашия ръководител.



На този образ: аневризма на коремната аорта. Какво да търсите: аневризмално разширение на аортата, разграничаване на лумена от муралния тромб, наличие на хематом или течност в периаортното пространство.

Тънкочревна обструкция

1. **Дилатирани тънкочревни бримки** — Обикновено диаметър над 2,5–3 cm; дистално колабирала бримка.

2. **Намерете преходната точка** — Мястото, където се срещат дилатираното и колабиралото черво. Проследете червата бримка по бримка; коронална реконструкция помага.

3. **Търсете причината** — Херния, обемна формация, бридж (обмисля се, ако няма друга причина), инвагинация, жлъчнокаменен илеус.

4. **Търсете усложнения** — Затворена бримка, завъртане на мезентериума (вихров белег), намалено контрастиране на чревната стена, задебеляване на стената, оток на мезентериума, пневматоза, газ в порталната вена. Тези находки се съобщават спешно с оглед на исхемия.

Конкремент в пикочната система

- Предпочита се безконтрастна КТ (конкрементите не се смесват с контраста).
- Локализация и размер на конкремента, степен на хидроуретеронефрозата, инфилтрация на перинеалната и периуретералната мазнина.
- За разграничаване на тазов флеболит от конкремент в дисталния уретер: проследете уретера отгоре надолу; мекотъканен пръстен около конкремента (стената на уретера)

може да е в полза на конкремент, а при флеболита може да се види опашковиден съдов израстък.

ТАБЛИЦА	НАХОДКИ, КОИТО ИЗИСКВАТ СПЕШНО СЪОБЩАВАНЕ
Апендицит	Перфорация, абсцес
Пневмоперитонеум	Необясним свободен въздух
AAA	Белези на руптура или предстояща руптура
Тънкочревна обструкция	Затворена бримка, белези на исхемия
Уринарен конкремент	Обструкция с белези на инфекция (в съпоставка с клиниката)
Общо	Активно кървене, белези на мезентериална исхемия, увреждане на паренхимни органи

ГЛАВА 11

КТ при травма

В края на тази глава ще можете да разчитате КТ при политравма в ред, който първо улавя животозастрашаващите състояния.

> *Разчитането при травма е на два етапа: първо бърз «животоспасяващ» кръг, след това подробен пълен кръг. Находките от първия кръг се съобщават веднага.*

Първи кръг: животозастрашаващи находки

1. **Глава** — Кръвоизлив с обемен ефект, белези на херниация.
2. **Шиен гръбначен стълб** — Изразено нарушение на подреждането, явна фрактура.
3. **Гръден кош** — Белези на тензионен пневмоторакс, голям хемоторакс, белези на увреждане на аортата, перикарден излив.
4. **Корем и таз** — Активна екстравазация, голям хемоперитонеум, увреждане на паренхимен орган, пневмоперитонеум, фрактура на таза и хематом.

Втори кръг: пълно систематично разчитане

ОБЛАСТ	КАКВО ДА ТЪРСИТЕ?	ПРОЗОРЕЦ
Глава	К-Ц-М-В-К; контузия, фрактури на черепната основа и лицевия скелет	Мозък, субдурален, кост
Шиен гръбначен стълб	Линии на подреждане, прешленни тела, задни елементи, превертебрални меки тъкани	Кост (сагитално и коронално), меки тъкани
Гръден кош	Пневмоторакс, хемоторакс, контузия, лацерация, фрактура на ребра и стернум, медиастинален хематом, аорта, пневмомедиастинум	Бял дроб, медиастинум, кост
Корем	Увреждане на черния дроб, слезката, бъбреците, панкреаса; белези на увреждане на червата и мезентериума; свободна течност и нейната плътност; свободен въздух	Меки тъкани, бял дроб
Таз	Фрактури на тазовия пръстен и ацетабулума, увреждане на пикочния мехур, тазов хематом	Кост, меки тъкани

ОБЛАСТ	КАКВО ДА ТЪРСИТЕ?	ПРОЗОРЕЦ
Тораколумбален гръбначен стълб	Фрактури на прешлени, подреждане (сагитална реконструкция)	Кост

Какво да напишете при увреждане на паренхимен орган

- Орган и тип увреждане (лацерация, субкапсуларен хематом, интрапаренхимен хематом, контузия).
- Приблизителен размер и разпространение (до хилуса, съдово увреждане).
- Наличие на активна екстравазация (сравнение между фазите).
- Разпределение и плътност на свободната течност наоколо (течност, по-плътна от проста течност, насочва към кръвоизлив; по-плътен сърцевик, събран около орган, може да показва близостта до органа източник).
- Степен според класификационната система, използвана във Вашето отделение (заедно с Вашия ръководител).

Честа грешка

Откриване на очевидно увреждане и бързо прескачане на останалите области. При травма важи правилото за «второто увреждане»: щом откриете едно увреждане, съзнателно огледайте съседните структури, които същият механизъм може да е засегнал (фрактура на ребро → бял дроб, слезка, черен дроб; фрактура на таза → пикочен мехур, съдове).

Практически съвет

При КТ при травма запишете находките от първия кръг и ги съобщете веднага; подробното описание се пише след втория кръг. Отбележете кой и в колко часа е приел съобщението.

ГЛАВА 12

Артефакти и типични грешки

В края на тази глава ще разпознавате честите артефакти на КТ и ще избягвате най-честите грешки при интерпретацията.

Чести артефакти

АРТЕФАКТ	ИЗГЛЕД	КЪДЕ Е ЧЕСТ?	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
Втвърдяване на лъча	Тъмни ивици между плътни структури	Задна черепна ямка, черепна основа, ниво на раменете	В тези области бъдете внимателни при оценката на плътността; при нужда опишете ограничението на изследването
Метален артефакт	Ярки и тъмни ивици (streak)	Около протези, зъбни пломби, клипси, устройства	Ако има, използвайте реконструкции за намаляване на металните артефакти; опишете ограничението
Движение	Размазване, двоен контур	Неконтактни пациенти, дишане, сърце	Потвърдете находката на различни срезове и реконструкции
Частичен обем	Измерване на малки структури като средна стойност на съседните тъкани	Малки лезии, краища на органите	Погледнете тънките срезове; при малка лезия тълкувайте HU предпазливо
Смесване на контраста	Преходен, неясно очертан дефект в изпълването	IVC, белодробни артерии	Проверете в другата фаза и на съседните срезове
Псевдоконтрастиране	Леко по-високи измерени стойности на малки кисти в контрастна фаза	Бъбречни кисти, съседство с интензивно контрастиращ се паренхим	Тълкувайте измерването внимателно; при съмнение препоръчайте допълнително изследване

Типични грешки и противоотрова им

ГРЕШКА	ПРОТИВООТРОВА
Разчитане в един прозорец	Задължителен набор от прозорци според областта; всеки прозорец като отделен кръг
Интерпретация без разпознаване на фазата	Преди да започнете разчитането, определете фазите и ги запишете в техническата част
Пропускане на топограмата	Първият образ е топограмата; проверете полето на образа и устройствата
Пропускане на изоденсен субдурален хематом	Симетрия на браздите, позиция на границата между сиво и бяло вещество, обемен ефект; субдурален прозорец
Пропускане на ранна исхемия	Прозорец за инсулт; инсуларен кортекс, лентиформено ядро, хиперденсен съд
Пропускане на свободен въздух в корема	Обход на предната коремна стена в белодробен прозорец
Да кажете «няма апендицит», без да сте намерили апендикса	Проследете апендикса до върха му; ако не е намерен, напишете «апендиксът не може да се диференцира еднозначно»
Пропускане на краищата на образа	Горната част на корема на КТ на гръдния кош, белодробните бази на КТ на корема, орбитите и синусите на КТ на главата
Липса на сравнение с предишното изследване	Отварянето на архива е част от постоянния ред
Съобщаване на спешната находка чак в края на описанието	Спешната находка се съобщава и документира веднага щом бъде открита; описанието се довършва след това

ГЛАВА 13

Контролни списъци за дежурство и скелет на описанието

За да го държите отворен на телефона си на дежурство.

Преди всяка КТ · ПОДГОТВЕТЕ

- [ ] Правилен пациент, правилно изследване, най-актуална дата
- [ ] Клиничният въпрос е прочетен
- [ ] Протокол: без / с контраст, кои фази
- [ ] Топограмата е проверена (поле, устройства)
- [ ] Качество: движение, артефакт, опацификация
- [ ] Предишните изследвания са отворени

КТ на главата

К-Ц-М-В-К: Кръв · Цистерни · Мозък · Вентрикули · Кост.

Прозорци: мозъчен + костен; при нужда субдурален и за инсулт.

Спешно: кръвоизлив, обемен ефект, изместване на средната линия, заличаване на цистерните, хидроцефалия, съмнение за остър инсулт.

КТ на гръдния кош

3 кръга: бял дроб (дихателни пътища, паренхим, плевра) · медиастинум (сърце, съдове, възли, хранопровод, плеврална течност) · кост.

Краища: попадналата в образа горна част на корема.

Белодробна КТА

Качество: опацификация, движение.

Проследяване: ствол → главни → лобарни → сегментни → субсегментни.

Дясно сърце: Съотношение RV/LV, септум, рефлукс в IVC.

КТ на корема

Ред на органите: белодробни бази → черен дроб → жлъчни пътища → панкреас → слезка → надбъбречни жлези → пикочна система → ГИТ → мезентериум / перитонеум → съдове → възли → таз → коремна стена → кост.

Втори кръгове: свободен въздух (белодробен прозорец), проследяване на червата, кост.

Преди да изпратите описанието

- [ ] Техническа част: фази, контраст, ограничения
- [ ] Датата на сравнението е записана (или няма предишно изследване)
- [ ] Находките са записани в постоянен ред
- [ ] Съмнителните плътности са измерени
- [ ] Кръгът е завършен във всички задължителни прозорци
- [ ] Заключението отговаря пряко на клиничния въпрос; номерирано и подредено по значимост
- [ ] Спешната находка е съобщена и документирана

Скелет на КТ описанието

ЗАГЛАВИЕ	ПРИМЕРНА ФОРМУЛИРОВКА
Изследване	«Безконтрастна КТ на главата.» / «КТ на корема с интравенозен контраст в порталновенозна фаза.»
Клинична информация	Въпросът в направлението
Техника	«Оценката на задната черепна ямка е ограничена поради двигателни артефакти.»
Сравнение	«Сравнено с КТ от [дата].»

ЗАГЛАВИЕ	ПРИМЕРНА ФОРМУЛИРОВКА
Находки	В ред, специфичен за областта
Заключение	«1. … 2. …» Отговор на клиничния въпрос, диференциална диагноза, препоръка; ако е направено спешно съобщаване, на кого и в колко часа (според правилата на отделението)

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са взети от Wikimedia Commons под отворени лицензи, позволяващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на авторите им.

1. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
5. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
6. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
7. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
8. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
9. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
10. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Том 04 · Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) отворете. Той ще пренесе навика за разчитане орган по орган, който усвоихте на КТ, към ЯМР; ще научите коя секвенция гледате и какво означава всеки сигнал.

Вашият подарък за бърза справка на дежурство **Ръководство за интерпретация на образи** дръжте отворен; там е едностраничният ред за всяко изследване.